过渡 LVM 设备上的 Linux 主机文件系统

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/task_testing_luns_with_file_systems_on_lvm_devices_before_cutover_phase.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

过渡 LVM 设备上的 Linux 主机文件系统 1
在之前测试 LVM 设备上具有文件系统的 LUN 基于副本的过渡的转换阶段 1
过渡 Linux 主机文件系统时为转换阶段做准备 在 LVM 设备上 3
过渡后在 Linux 主机上挂载逻辑卷 4

过渡 LVM 设备上的 Linux 主机文件系统

在逻辑卷管理器（ LVM ） 上过渡 Linux 主机文件系统时，必须执行特定步骤为转换阶段做准备，并且必须在过渡后挂载逻辑卷。

- 相关信息 *

过渡 Linux 主机文件系统时为转换阶段做准备 在 LVM 设备上

过渡后在 Linux 主机上挂载逻辑卷

在之前测试 LVM 设备上具有文件系统的 LUN 基于副本的过渡的转换阶段

如果使用 7- 模式过渡工具（ 7MTT ） 2.2 或更高版本以及 Data ONTAP 8.3.2 或更高版本对 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）主机执行基于副本的过渡，则可以在转换阶段之前测试 LVM 设备上具有文件系统的已过渡集群模式 Data ONTAP LUN 。在测试期间，源主机可以继续对源 7- 模式 LUN 运行 I/O 。

- 新的集群模式 Data ONTAP LUN 必须映射到测试主机。
- LUN 必须已做好过渡准备。

您应保持测试主机与源主机之间的硬件奇偶校验，并应在测试主机上执行以下步骤。

测试期间，集群模式 Data ONTAP LUN 处于读 / 写模式。测试完成后，它们将转换为只读模式，而您正在为转换阶段做准备。

在测试模式下，您不能停用或导出卷组。因此，在测试主机上挂载逻辑卷时，可能会看到文件系统错误。

步骤

1. 基线数据复制完成后，在 7MTT 用户界面（ UI ）中选择 * 测试模式 * 。
2. 在 7MTT UI 中，单击 * 应用配置 * 。
3. 在测试主机上，发现新的集群模式 Data ONTAP LUN ：

   ` * 重新扫描 -scsi-bus.sh*`

4. 验证是否已发现新的集群模式 Data ONTAP LUN ：

   ` * sanlun lun show*`

5. 为集群模式 Data ONTAP LUN 配置 DMMP 设备：

   ` * 多路径 *`

6. 获取集群模式 Data ONTAP LUN 的设备句柄 ID ：

   ` * 多路径 -ll*`

以下是设备句柄 ID 的示例： "`3600a09804d532d79565d47617679764d` "

7. 确定 LVM 使用的 DMMP 设备：

   ` * pvscy*`

   3600a09804d532d79565d476176797655 是 LVM 使用的 DMMP 设备示例。

8. 确定卷组：

   ` * vgscy*`

9. 确定逻辑卷：

   ` * lvscann*`

10. 启用逻辑卷： * ` * vgchange -ay *volume_group**`
11. 验证逻辑卷状态： * ` * lvdisplay*`

    输出中的 `LV Status` 列应显示 Available 。

12. 确定源主机上的 ` /etc/fstab` 文件中是否存在逻辑卷的挂载点条目。

    在以下示例中，逻辑卷 ` /dev/mapper/vg_7MTT-lv1` 显示在 ` /etc/fstab` 文件中：

    ```
    # /etc/fstab
    ...
    tmpfs   /dev/shm  tmpfs   defaults        0 0
    devpts  /dev/pts  devpts  gid=5, mode=620 0 0
    sysfs   /sys      sysfs   defaults        0 0
    proc    /proc     proc    defaults        0 0
    /dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT  ext4  defaults 0 0
    ```

13. 如果源主机上的 ` /etc/fstab` 文件中存在逻辑卷的挂载点条目，请手动编辑测试主机上的 ` /etc/fstab` 文件以添加挂载点条目。
14. 挂载挂载点：

    ` * 挂载 -A*`

15. 验证挂载点是否已挂载：

    ` * 挂载 *`

16. 根据需要执行测试。
17. 完成测试后，关闭主机：

    ` * shutdown -h -t0 now*`

18. 在 7MTT UI 中，单击 * 完成测试 * 。

如果要将集群模式 Data ONTAP LUN 重新映射到源主机，则必须为源主机做好转换阶段的准备。如果集群模式 Data ONTAP LUN 仍要映射到测试主机，则无需在测试主机上执行其他步骤。

- 相关信息 *

从清单评估工作簿收集过渡前信息

过渡 Linux 主机文件系统时为转换阶段做准备 在 LVM 设备上

过渡 Linux 主机文件系统时为转换阶段做准备 在 LVM 设备上

如果要过渡逻辑卷管理器（ LVM ）设备上的 Linux 主机文件系统，则必须在转换阶段之前执行一些步骤。

- 对于 FC 配置，您必须与集群模式 Data ONTAP 控制器建立网络结构连接并进行分区。
- 对于 iSCSI 配置，必须发现 iSCSI 会话并将其登录到集群模式 Data ONTAP 控制器。
- 您必须从清单评估工作簿 _ 收集以下过渡前信息：
  - LVM 使用的 DMMP 设备名称
  - 卷组名称
  - 逻辑卷名称
  - 在逻辑卷设备上配置的文件系统
  - 挂载逻辑卷的目录
- 对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 停止 LV 挂载点的 I/O 。
2. 根据应用程序供应商的建议关闭访问 LUN 的应用程序。
3. 卸载 LV 挂载点：

   ` * umount *dir_name**`

4. 禁用逻辑卷：

   ` * vgchange -an *vg_name**`

5. 验证逻辑卷状态：

   ` * lvdisplay *dir_name**`

   LV 状态应显示 "`not available` " 。

6. 导出卷组：

   ` * vgexport *vg_name**`

7. 验证 VG 状态：

   ` * vgdisplay *vg_name*`*

   VG 状态应显示 "`exported` " 。

8. 刷新 7- 模式 DDMP 设备 ID ：

   ` * 多路径 -f *device_name*`*

   - 相关信息 *

从清单评估工作簿收集过渡前信息

过渡后在 Linux 主机上挂载逻辑卷

从 7- 模式 ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后，逻辑卷将脱机。您必须挂载这些逻辑卷，以便主机可以访问 LUN 。

如果要执行无副本过渡（ CFT ），则必须完成 vol rehost 的过程。请参见 "《 7- 模式过渡工具无副本过渡指南》" 了解详细信息。

- 对于基于副本的过渡（ CBT ），请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中完成存储转换操作后执行以下步骤。
- 对于 CFT ，请在 7MTT 中执行导入数据和配置操作后执行以下步骤。

  a. 生成 7- 模式到集群模式 Data ONTAP LUN 映射文件：

     - 对于基于副本的过渡，请从安装了 7MTT 的 Linux 主机运行以下命令： + ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p *project-name* -o *file_path*`*

       例如：

       ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -o c： /Libraires/Documents/7-C-LUN-mapping-csv*`

     - 对于无副本过渡，请从安装了 7MTT 的系统运行以下命令：

       ` * 过渡 CFT 导出 lunmap -p p_roobject-name_ -s *svm-name* -o *output-file*`*

       例如：

       ` * 过渡 CFT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c： /Libraries/Documents/7—to-C-LUN-mapping-svml.csv *`

       ⓘ 您必须对每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）运行此命令。

  b. 删除为 7- 模式 LUN 创建的 SCSI 设备：

     - 要删除所有 SCSI 设备，请执行以下操作： + ` * rescan-scsi-bus.sh -r*`
     - 单独删除每个 SCSI 设备： + ` * echo 1> /sys/block/*SCSI_ID*_/delete*`

必须在所有 7- 模式 LUN SCSI 设备上执行此命令。请参见清单评估工作簿 _ 的 SAN 主机 LUN 选项卡上的 SCSI 设备 ID 列，以确定 LUN 的 SCSI 设备 ID 。

c. 发现新的 ONTAP LUN：

` * 重新扫描 -scsi-bus.sh*`

d. 为 ONTAP LUN 配置 DMMP 设备：

` * 多路径 *`

e. 验证是否已发现 ONTAP LUN：

` * sanlun lun show*`

f. 确定新的 ONTAP LUN 设备句柄 ID：

` * 多路径 -ll *Device_handle_name**`

g. 导入卷组：

` * vgimport *vg_name**`

h. 验证卷组状态：

` * vgdisplay*`

i. 启用逻辑卷：

` * vgchange -ay *vg_name**`

j. 验证逻辑卷状态：

` * lvdisplay*`

LV 状态应显示为 "`Available` " 。

k. 将逻辑卷从 ONTAP LUN 挂载到其相应的挂载点目录：

`mount lv_namemount_point`

如果在 `etc/fstab` 文件中定义了挂载点，则可以使用 `mount -a` 命令挂载逻辑卷。

a. 验证挂载点：

` * 挂载 *`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.